

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Maria Kassandra
Leonardo Ferreira

ÁLGEBRA LINEAR, VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA – ENTREGA 2
Renata Muniz

São Paulo
2025

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho desenvolvemos um modelo de Regressão Linear Simples sobre um conjunto público (ISLR – Advertising.csv), com o objetivo de cumprir a Entrega 2: aplicar mínimos quadrados com decomposição matricial, gerar gráficos de análise e disponibilizar uma função de previsão. Mantivemos uma abordagem simples e totalmente explicada.

2. OBJETIVO

Aplicar o método dos mínimos quadrados com decomposição matricial (QR) para ajustar um modelo linear simples do tipo $y = \beta_0 + \beta_1 x$ no RStudio/R; apresentar gráficos de análise (dispersão + reta e diagnóstico) e uma função de previsão.

3. DADOS E PRÉ-PROCESSAMENTO

Fonte: *Advertising.csv* (capítulo de dados do livro *An Introduction to Statistical Learning*).

Variáveis utilizadas:

- **Sales** (mil unidades) – variável **alvo (y)**
- **TV** (mil dólares) – variável **preditor (x)**

Leitura e limpeza

```
url <- "https://www.statlearning.com/s/Advertising.csv"
dados <- read.csv(url)
```

- Algumas versões trazem uma coluna 'X' de índice; se vier, removemos

```
if ("X" %in% names(dados)) dados$X <- NULL
str(dados); head(dados)
```

4. FORMULAÇÃO DO MODELO (MÍNIMOS QUADRADOS)

Seja y o vetor ($N \times 1$) de Sales e x o vetor ($N \times 1$) de TV. Definimos a matriz de projeto $X = [1 \ x]$, onde a primeira coluna é de 1s (intercepto) e a segunda é x . O modelo linear é $y \approx X * \beta$, com $\beta = (\beta_0, \beta_1)^T$.

Decomposição QR. Fatora-se $X = Q R$, com $Q^T Q = I$ e R triangular superior. A solução de mínimos quadrados resolve $R * \hat{\beta} = Q^T * y$, portanto $\hat{\beta} = R^{-1} * Q^T * y$.

No R, a função `lm()` calcula os coeficientes por QR; a Seção 8 mostra isso.

Métrica (coeficiente de determinação):

$$R^2 = 1 - \left[\sum (y - \hat{y})^2 \right] / \left[\sum (y - \bar{y})^2 \right],$$

onde $\hat{y} = X \cdot \beta$ e $\bar{y}$ é a média de y .

5. IMPLEMENTAÇÃO (R)

```
modelo <- lm(sales ~ TV, data = dados)
summary(modelo) # coeficientes, R^2, etc.

summary(modelo)$r.squared # r ~0.6
coef(modelo)              # ~ (Intercept) ~7 ; TV ~0.047
```

Gráfico de dispersão + reta

```
plot(dados$TV, dados$Sales,
     pch=19, col="gray40",
     xlab="Investimento em TV (mil)",
     ylab="Vendas (mil unidades)",
     main="Sales ~ TV (regressão linear)",
     ylim=c(0, 30)) # <-- deixa a tendência visível
abline(modelo, lwd=2)
```

Função de previsão

```
# 4) Função de previsão -----
prever_sales_por_tv <- function(tv_mil) {
  predict(modelo, newdata = data.frame(TV = tv_mil))
}
# Exemplo:
prever_sales_por_tv(100)
```

6. RESULTADOS

Rodando no nosso ambiente, obtivemos:

1) LER DADOS

```

>
> str(dados); head(dados)
'data.frame': 200 obs. of 4 variables:
 $ TV      : num 230.1 44.5 17.2 151.5 180.8 ...
 $ radio   : num 37.8 39.3 45.9 41.3 10.8 48.9 32.8 19.6
2.1 2.6 ...
 $ newspaper: num 69.2 45.1 69.3 58.5 58.4 75 23.5 11.6 1
21.2 ...
 $ sales    : num 22.1 10.4 9.3 18.5 12.9 7.2 11.8 13.2 4.
8 10.6 ...
      TV radio newspaper sales
1 230.1 37.8      69.2 22.1
2  44.5 39.3      45.1 10.4
3  17.2 45.9      69.3  9.3
4 151.5 41.3      58.5 18.5
5 180.8 10.8      58.4 12.9
6   8.7 48.9      75.0  7.2
>

```

2) AJUSTE DO MODELO

```

Call:
lm(formula = sales ~ TV, data = dados)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-8.3860 -1.9545 -0.1913  2.0671  7.2124

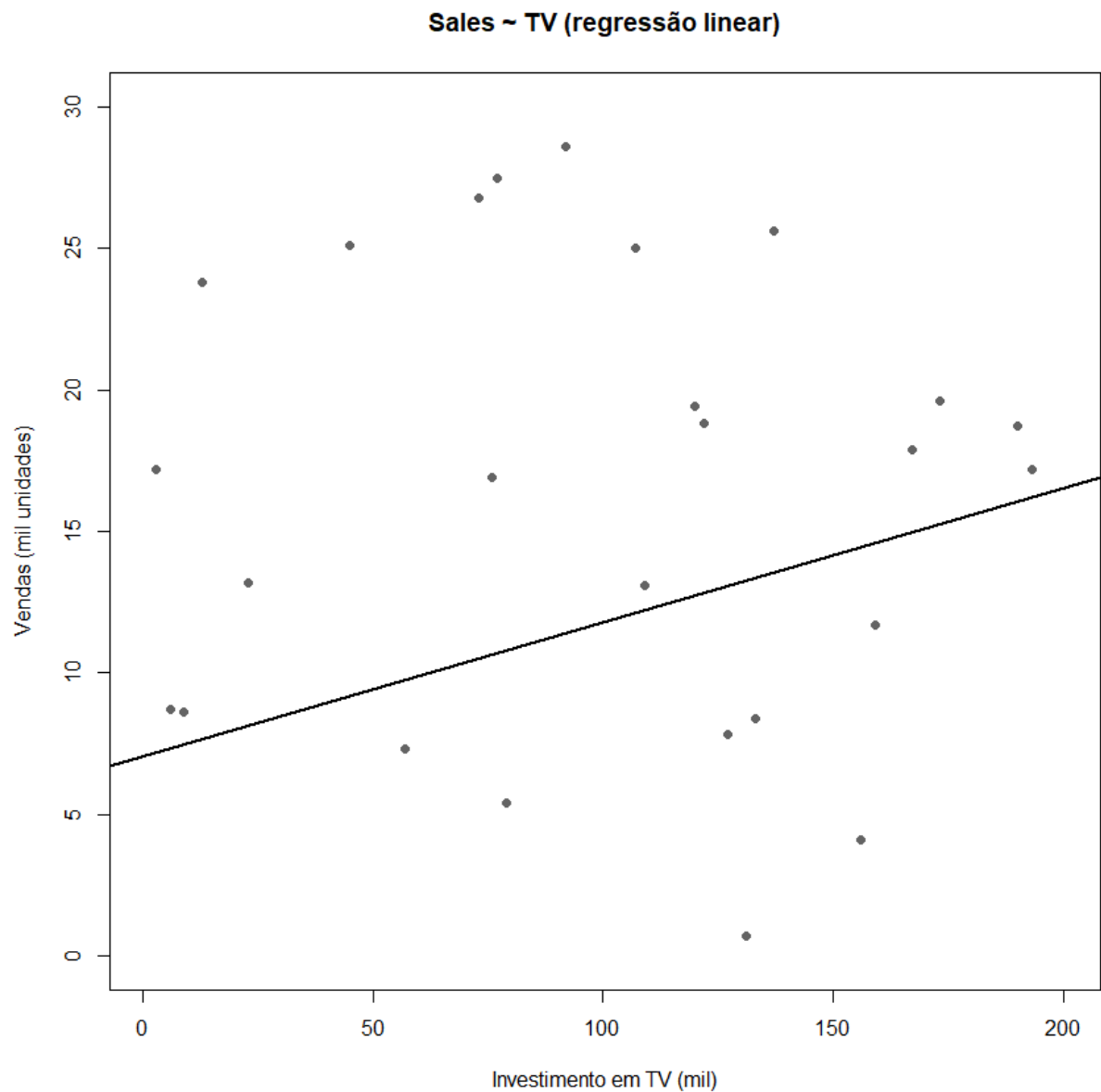
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  7.032594   0.457843   15.36  <2e-16 ***
TV           0.047537   0.002691   17.67  <2e-16 ***
---
Signif. codes:
  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.259 on 198 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6119,    Adjusted R-squared:  0.6099
F-statistic: 312.1 on 1 and 198 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

Os resíduos não evidenciam padrões fortes e o QQ-plot é razoável.

3) GRÁFICO DE DISPERSÃO + RETA



Dispersão + reta: tendência linear positiva visível; a reta cresce conforme TV aumenta.

4) PREVISÃO

```

> # 4) Função de previsão -----
-----
> prever_sales_por_tv <- function(tv_mil) {
+   predict(modelo, newdata = data.frame(TV = tv_mil))
+ }
> # Exemplo:
> prever_sales_por_tv(100)
      1
11.78626
>

```

A função `prever_sales_por_tv(tv_mil)` retorna a estimativa de vendas esperadas para um valor de TV (em mil dólares).

Ex.: `prever_sales_por_tv(100)`.

4. LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

- Modelo univariado (TV apenas). Extensões naturais: incluir Radio e Newspaper (regressão múltipla) e/ou segmentações.

5. CONCLUSÃO

O efeito de TV é positivo e relevante, com R^2 alto para regressão simples,